

***LOCAL INSTRUCTION THEORY* IPA BERBASIS RADEC UNTUK
MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP, KETERAMPILAN PROSES SAINS &
KETERAMPILAN BERPIKIR SISTEM SISWA SEKOLAH DASAR**

PROPOSAL DISERTASI

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Doktor Pendidikan Dasar

Dosen Pembimbing Akademik:
Prof. Dr. päd. H. Wahyu Sopandi, M.A.



Oleh

Ade Yulianto
NIM 2310465

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL DISERTASI

ADE YULIANTO

LOCAL INSTRUCTION THEORY IPA BERBASIS RADEC UNTUK MENINGKATKAN
PENGUASAAN KONSEP, KETERAMPILAN PROSES SAINS & KETERAMPILAN
BERPIKIR SISTEM SISWA SEKOLAH DASAR

Disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing Akademik



Prof. Dr. päd. H. Wahyu Sopandi, M.A.
NIP. 196605251990011001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Dasar SPs UPI



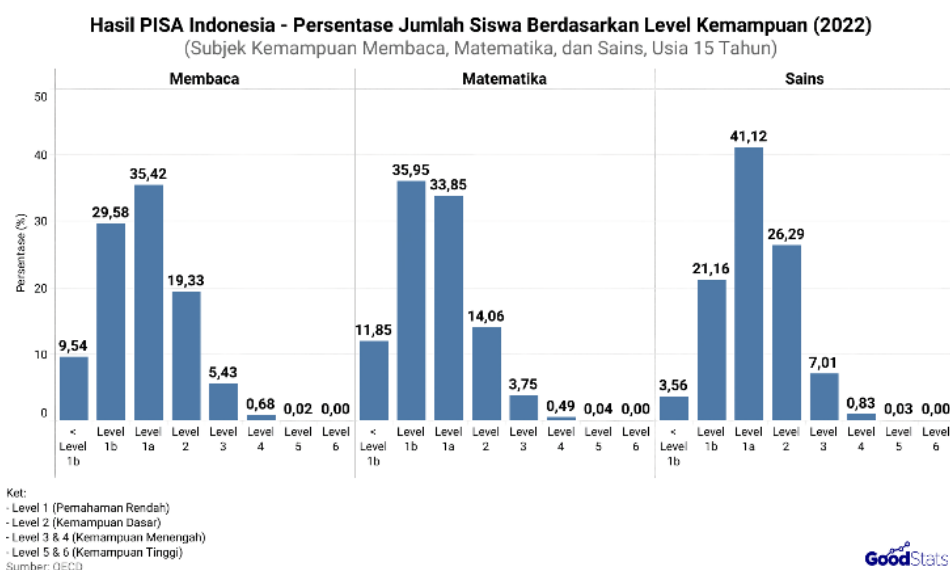
Prof. Dr. päd. H. Wahyu Sopandi, M.A.
NIP. 196605251990011001

A. Judul

Local Instruction Theory IPA Berbasis RADEC untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep, Keterampilan Proses Sains & Keterampilan Berpikir Sistem Siswa Sekolah Dasar.

B. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis hasil studi *Programme for International Student Assessment* PISA 2022, Indonesia tercatat mengalami penurunan skor pada masing-masing subjek penilaian kemampuan membaca, matematika, dan sains, hasil ini pun memperpanjang tren penurunan skor dari edisi sebelumnya. Sementara persentase siswa yang telah mencapai level 2 pada subjek kemampuan sains jadi yang paling tinggi di antara subjek lainnya dengan angka 34,16 persen. Namun, persentase ini juga masih jauh di bawah rata-rata negara OECD yang sebesar 75,51 persen (Kemdikbud, 2023). Namun, perlu dipertegas bahwa target PISA yakni skor bukan peringkat, maka subjek kemampuan literasi sains siswa Indonesia dipahami masih perlu optimalisasi.



Gambar 1. Hasil Skor PISA Indonesia Tahun 2022

Selain itu hasil PISA digunakan untuk mengetahui mutu pendidikan suatu negara yang mana hasil tersebut akan digunakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana menciptakan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan barometer kualitas kehidupan setiap di dunia. Maka dari itu jika kualitas pendidikan rendah, maka bisa dipastikan kehidupan masyarakat pun rendah, begitu

sebaliknya (Anisa, dkk., 2021). Sebagian siswa Indonesia dikategorikan belum mampu untuk menghubungkan antara pengetahuan yang sudah dipelajari di sekolah dengan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran di Indonesia masih menekankan pada aspek hafalan (Nur dkk., 2022). Secara general, literasi sains terfokus pada empat aspek yang terkait satu sama lain, yakni pengetahuan, konteks, kompetensi, dan sikap. Literasi sains adalah kemampuan individu dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk melakukan identifikasi pertanyaan, memberikan penjelasan atau pemahaman secara saintifik, menyusun atau mengkonstruksi pengetahuan baru, menyimpulkan berdasarkan berbagai bukti ilmiah, dan kemampuan mengembangkan pola pikir hipotetis sehingga dapat berperan serta mengatasi berbagai gagasan dan isu terkait sains (Pertiwi dkk., 2018).

Sains pada pendidikan dasar memiliki visi untuk mempersiapkan peserta didik memiliki pemahaman tentang sains melalui pengembangan keterampilan berpikir, sikap dan keterampilan dalam upaya untuk memahami dirinya sehingga dapat mengelola lingkungan, dapat mengatasi masalah dalam lingkungannya (Riswakhayuningsih, 2022). Sehingga, dalam jangka panjang sains pada pendidikan dasar dapat memberikan kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, bersikap kreatif, tekun, disiplin, mengikuti aturan, dapat bekerja sama, bersikap terbuka, percaya diri, memiliki keterampilan kerja, keterampilan komunikasi dan keterampilan sosial lainnya yang merupakan kemampuan dasar bekerja ilmiah yang secara terus-menerus perlu dikembangkan untuk memberikan bekal siswa menghadapi tantangan dalam masyarakat yang semakin kompetitif. Pembelajaran sains di sekolah dasar ditujukan untuk memberi kesempatan kepada siswa memupuk rasa ingin tahu secara alamiah, mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas fenomena alam berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berpikir ilmiah (Firdaus dkk, 2020). Pembelajaran sains sebagai media pengembangan potensi siswa sekolah dasar seharusnya didasarkan pada karakteristik psikologis anak. Dengan cara memberikan kesenangan bermain dan kepuasan intelektual bagi mereka dalam upaya membongkar misteri, seluk beluk dan teka-teki fenomena alam di sekitar dirinya, mengembangkan potensi saintis yang terdapat dalam dirinya, memperbaiki konsepsi mereka yang masih keliru tentang fenomena alam, sambil membekali keterampilan dan membangun konsep-konsep baru yang harus dikuasainya (Pratiwi, 2021). Berdasarkan jenjang dan karakteristik perkembangan intelektual anak usia sekolah dasar, maka penyajian konsep dan keterampilan dalam pembelajaran sains harus dimulai dari nyata (konkret) ke abstrak; dari mudah ke sukar; dari

sederhana ke rumit, dan dari dekat ke jauh. Dengan kata lain, mulailah dari apa yang ada di sekitar siswa dan yang dikenal, diminati serta diperlukan siswa. Secara psikologis, anak usia sekolah dasar berada dalam dunia bermain. Dengan mempertimbangkan bahwa anak usia sekolah dasar masih melihat segala sesuatu secara apa adanya, utuh dan terpadu maka pembelajaran IPA dan IPS disederhanakan menjadi satu mata pelajaran yaitu IPAS (Septiana & Winangun, 2023). Selain itu, anak usia sekolah dasar masih dalam tahap berpikir konkrit/sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Oleh karena itu, fokus utama yang ingin dicapai dari pembelajaran IPAS di sekolah dasar bukanlah pada seberapa banyak konten materi yang dapat diserap oleh peserta didik, akan tetapi dari seberapa besar kompetensi peserta didik dalam memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki (Handayani dkk, 2024). Pembelajaran sains di sekolah dasar perlu memberikan peserta didik kesempatan untuk melakukan eksplorasi, investigasi dan mengembangkan pemahaman terkait lingkungan di sekitar nya. Jadi mempelajari fenomena alam serta interaksi manusia dengan alam dan antar manusia sangat penting dilakukan di tahapan ini.

Pendidikan sains memiliki peran yang sangat penting dalam membangun generasi yang memiliki kecakapan masa depan. Berbagai hasil penelitian dan kajian menunjukkan bahwa sains dapat digunakan sebagai wahana dalam proses pendidikan untuk melatih keterampilan problem solving, inovasi, dan kreatifitas (Mulyani, 2019). Sains juga memiliki peluang yang sangat besar dalam menanamkan nilai budi pekerti pada peserta didik. Hal ini karena kurikulum sains yang disusun secara sistematis bertujuan agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, kemandirian, dan psikologi anak. Selain itu, peserta didik diharapkan dapat melakukan pengamatan, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu. Hal ini sesuai dengan hakikat ilmu IPA yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah, diharapkan dapat mewujudkan sistem pendidikan nasional dan dapat menanamkan nilai-nilai budi pekerti sejak dini. Sains pada hakikatnya adalah cabang ilmu yang mempelajari jagat raya, unsur-unsurnya, serta peristiwa-peristiwa di dalamnya yang dikembangkan dengan cermat oleh ahli (Sujana, 2014). Sains mengkaji alam semesta, benda-benda yang ada di muka bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, termasuk yang mampu diamati oleh indera maupun yang tidak (Azizah & Marisa, 2024). Selain itu, sains merupakan ilmu yang mempelajari mengenai fenomena alam melalui serangkaian proses yang disebut proses ilmiah dan dilandasi oleh sikap ilmiah dan hasilnya terwujud dalam produk ilmiah (Putri, 2021). Sains

adalah suatu pengetahuan yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu melalui suatu proses ilmiah sehingga menghasilkan pengetahuan baru (Anindayati & Wahyudi, 2020).

Sains tidak hanya melibatkan pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap. Sains terdiri dari komponen produk ilmiah atau pengetahuan ilmiah, proses ilmiah atau metode ilmiah, dan sikap ilmiah (Widodo, 2021). Sains dijabarkan dalam fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui serangkaian kegiatan dalam metode ilmiah (Hisbullah & Selvi, 2018). Sains bukan hanya penguasaan kumpulan fakta, konsep, prinsip, ataupun hukum, tetapi merupakan suatu proses penemuan. Hakikat sains meliputi dimensi proses, produk, dan sikap. Sehingga, dalam belajar sains tidak terlepas dari prosesnya sebagai sebuah keterampilan, kemampuan untuk menguasai produk, dan pengembangan sikap ilmiah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hakikat IPA bahwa IPA dapat dipandang sebagai produk proses dan sikap. Maka dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar harus memuat tiga dimensi tersebut. Pembelajaran IPA tidak hanya mengajarkan penguasaan fakta konsep dan prinsip tentang alam tetapi juga mengajarkan metode memecahkan masalah melatih kemampuan berpikir kritis dan mengambil kesimpulan melatih bersikap objektif bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain.

Pembelajaran IPA tentunya harus dirancang untuk mengupayakan pengembangan kemampuan tinggi siswa sesuai dengan hasil PISA, dimana salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat dikembangkan kepada siswa sekolah dasar yakni keterampilan berpikir sistem. Frank (2000) berpendapat bahwa karena berpikir sistem melampaui ingatan dasar fakta dan mencakup keterampilan seperti evaluasi dan penemuan, maka harus dianggap sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Zohar & Dori (2003) sangat menyarankan bahwa guru harus mendorong siswa dari semua tingkat akademik untuk terlibat dalam tugas-tugas yang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lebih jauh, Forrester (2007) berpendapat bahwa mengembangkan perspektif sistem membutuhkan waktu lebih sedikit ketika dimulai dengan anak muda (sekolah dasar) yang ingin tahu, dan pikiran terbuka dibandingkan dengan pikiran yang telah dikondisikan untuk melihat dunia dalam hal sebab dan akibat searah. Namun, keterampilan berpikir sistem dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar menghadirkan beberapa tantangan tambahan, yang diakibatkan oleh kompetensi bahasa yang relatif dasar dan keterampilan berpikir abstrak anak-anak. Kesulitan tambahan adalah sedikit yang diketahui tentang pemikiran sistem dalam konteks pendidikan sains dasar, (Forester, 2007). Disisi lain, Assaraf & Orion (2005) juga mempelajari persepsi siswa sekolah menengah pertama tentang sistem bumi, dan telah

menunjukkan bahwa mereka cenderung melihat sistem sebagai bagian atau potongan informasi yang tidak terkait, dan bahwa mereka kekurangan persepsi sistem yang dinamis dan sistemik. Namun, hasil penelitian yang dilakukan Assaraf & Orion (2010) menyatakan bahwa anak-anak mampu berpikir abstrak pada tingkat tertentu, terutama ketika terlibat dalam penyelidikan yang dilakukan dalam konteks otentik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan metode pengajaran yang tepat siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir sistem mereka, penelitian tersebut memberikan jawaban positif atas pertanyaan apakah kemampuan berpikir sistem seperti itu dapat dikembangkan di tingkat sekolah dasar. Hal ini tentunya mendasari kemungkinan pengembangan kompetensi berpikir sistem siswa di sekolah dasar. Dengan penjelasan bahwa setiap pendekatan dapat mempromosikan berpikir sistem di sekolah dengan asumsi bahwa siswa hanya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan jika mereka mampu mengidentifikasi dan memahami hubungan global yang kompleks (Schuler et al, 2017).

Selain itu, pendidikan sains sebagai salah satu bagian dari pendidikan berperan penting dalam menyiapkan peserta didik yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan memiliki gagasan dalam menghadapi era globalisasi. Hal ini, menunjukkan bahwa pendidikan sains yang sesuai di sekolah sangat penting karena selain menguasai konsep, adanya proses, dan sikap ilmiah yang dikuasai. Keterampilan proses perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPA karena mampu menjembatani tercapainya tujuan pembelajaran IPA melalui pemberian pengalaman langsung melalui penyelidikan ilmiah. Dahar (1996), berpendapat bahwa keterampilan proses sains adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Aydin (2013) yang menyatakan bahwa keterampilan proses sains adalah keterampilan berpikir yang digunakan untuk menciptakan pengetahuan, merefleksikan masalah, dan memformulasikan hasil. Melihat betapa pentingnya keterampilan proses sains tersebut seyogyanya kegiatan pembelajaran sains di kelas selalu menekankan pada kinerja ilmiah (proses). Sains sebagai proses berfokus pada upaya sains untuk melakukan pemecahan masalah tertentu. Hal ini berarti mendorong para siswa untuk menggunakan keterampilan yang dimiliki seperti halnya keterampilan para ilmuwan dalam memecahkan masalah ilmiah (Luthfi dkk, 2023). Berbagai keahlian dan keterampilan ini sangat bernilai bagi siswa baik untuk memahami pelajaran sains maupun di luar konteks pelajaran. Mengajar merupakan suatu proses penciptaan lingkungan, baik dilakukan oleh guru maupun peserta didik agar terjadi proses belajar mengajar yang kondusif (Murphy,

1986). Setiap proses belajar mengajar menuntut upaya pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan proses sains (Sanjaya, 2012). Sedangkan pada kenyataannya, Sutama dkk, (2014) menemukan bahwa guru kurang memberikan perhatian pada keterampilan proses sains, bahkan keterampilan proses sains yang merupakan keterampilan berpikir hanya mendapat porsi 8%. Kondisi yang demikian menyebabkan siswa lebih bersifat pasif dalam proses pembelajaran karena aktivitas siswa menjadi terbatas. Proses pembelajaran yang demikian secara tidak langsung menyebabkan keterampilan siswa tidak mampu berkembang secara optimal. Proses pembelajaran yang terjadi biasanya yaitu siswa diarahkan untuk menghafal materi dan jarang diikuti sertakan dalam berpikir, artinya proses pembelajaran hanya didominasi oleh guru (Yanda et al., 2019).

Selain keterampilan proses sains yang harus dimiliki siswa dalam belajar sains, penguasaan konsep juga sangat penting dimiliki oleh siswa yang telah mengalami proses belajar. Pentingnya penguasaan konsep dalam pembelajaran sains menuntut proses pembelajaran untuk memahami hakikat sains. Penguasaan konsep menurut Sanjaya (2016) adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana siswa tidak sekadar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Pradina (2010) mengungkapkan bahwa penguasaan konsep diperoleh dari proses belajar, sedangkan belajar merupakan proses kognitif yang melibatkan tiga proses yang hampir bersamaan yaitu memperoleh informasi yang baru, transformasi informasi, dan menguji relevansi ketetapan pengetahuan. Seseorang dikatakan menguasai konsep apabila orang tersebut mengerti benar konsep yang dipelajarinya sehingga mampu menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Penguasaan konsep dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengungkapkan kembali suatu objek tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh objek tersebut. Pentingnya penguasaan konsep dalam pembelajaran IPA menuntut proses pembelajaran di sekolah tidak semata-mata menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun pendidikan IPA adalah suatu upaya atau proses untuk membelajarkan siswa untuk memahami hakikat IPA; sikap, proses, produk, dan aplikasi

(Mariana & Paginda, 2009). Faktanya, di lapangan menurut Nuh (2013) hanya 5% siswa Indonesia yang dapat mengerjakan soal-soal dalam katagori tinggi dan advance (memerlukan reasoning). Dalam perspektif lain, 78% siswa Indonesia hanya dapat mengerjakan soal-soal dalam katagori rendah (hanya memerlukan knowing atau hafalan) (Ibrahim, 2014). Maka dari itu, peningkatan penguasaan konsep siswa sekolah dasar penting untuk diperhatikan.

Berdasarkan uraian diatas, proses pembelajaran IPA untuk mengembangkan berbagai keterampilan harus memperhatikan alur belajar siswa sebagai upaya optimalisasi penyampaian materi IPA, alus belajar siswa ini dibangun oleh *Local Instruction Theory*. *Local Instruction Theory* tidak bersifat umum dan menyeluruh seperti teori pembelajaran lainnya, melainkan lebih fokus pada pengembangan strategi dan aktivitas pembelajaran yang relevan dengan konteks dan kebutuhan siswa pada suatu materi pelajaran tertentu (Gravemeijer, 2012). *Local Instruction Theory* adalah teori khusus yang membimbing siswa untuk belajar pada suatu topik/materi tertentu dengan perangkat pembelajaran yang rinci, bertahap, dan khusus untuk topik/materi tertentu (Gravemeijer & Cobb, 2006). Konstruksi *Local Instruction Theory* Gravemeijer (2012) yang dikembangkan dalam konteks desain penelitian, menunjukkan kerangka acuan guru untuk merancang pembelajaran dan melibatkan siswa dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, *Local Instruction Theory* merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat bermanfaat, terutama dalam konteks pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif bagi siswa (Doorman, 2019). Desain *Local Instruction Theory* dalam pembelajaran IPA dengan memperhatikan alur belajar siswa tentunya diperlukan pemilihan model pembelajaran yang tepat. Penerapan Model Pembelajaran *Read, Answer, Discuss, Explain, and Create* (RADEC) dalam dunia pendidikan dapat memberikan solusi yang lebih baik dan lebih inovatif daripada metode tradisional atau sering disebut juga metode konvensional. Dengan penerapan Model Pembelajaran *Read, Answer, Discuss, Explain, and Create* (RADEC) dapat mendukung pengajaran sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Untuk menciptakan proses tersebut perlu adanya lingkungan yang baik dan menyenangkan serta pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran RADEC dianggap efektif dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa karena siswa berpartisipasi aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian bahwa pembelajaran RADEC sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan memahami (Yulianti dkk, 2022). Selain itu langkah-langkah atau sintaks model

pembelajaran RADEC pun mudah untuk dipahami oleh guru pendidikan dasar dan menengah serta sesuai dengan kondisi pendidikan dan karakteristik siswa Indonesia (Sopandi dkk, 2019; Sopandi, 2017). Salah satu tujuan model pembelajaran RADEC yakni sebagai usaha peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat mendorong siswa agar mampu menguasai keterampilan pada abad 21 serta berbagai kompetensi lainnya (Nurmitasari dkk., 2023; Yulianti dkk., 2022). Selain itu penelitian mengenai model RADEC juga pernah dilakukan oleh (Hidayat A.N & Kelana J.B, 2023) menyebutkan bahwa pembelajaran RADEC sangat berpengaruh terhadap kemampuan memahami, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pemahaman terhadap materi IPA terkhusus gerak setelah dilaksanakan pembelajaran dengan model RADEC. Selain itu model pembelajaran RADEC bisa membuat hasil belajar IPA lebih meningkat pada siswa kelas IV pada jenjang sekolah dasar (Nurmitasari dkk., 2023), selain itu berdasarkan penelitian (Sukmawati dkk., 2021) mengemukakan bahwa dengan menggunakan model RADEC ini, terdapat berbagai karakter yang muncul dalam pembelajaran IPA. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dikembangkan desain *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC untuk meningkatkan keterampilan berpikir sistem, penguasaan konsep, dan keterampilan proses sains. Dimana penelitian ini diharapkan memberikan desain pembelajaran IPA inovatif yang memperhatikan alus belajar siswa sehingga penyampaian materi IPA dalam proses belajar dapat diterima secara optimal oleh siswa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Desain *Local Instruction Theory* IPA Berbasis RADEC untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep, Keterampilan Proses Sains dan Keterampilan Berpikir Sistem Siswa Sekolah Dasar?”

Adapun pertanyaan penelitian sebagai bentuk penjabaran dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potret persiapan dan pelaksanaan pembelajaran IPA yang berlangsung di Sekolah Dasar?
2. Bagaimana desain *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC untuk meningkatkan penguasaan konsep, keterampilan proses sains, dan keterampilan berpikir sistem siswa Sekolah Dasar?

3. Bagaimana efektivitas *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa Sekolah Dasar?
4. Bagaimana efektivitas *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa Sekolah Dasar?
5. Bagaimana efektivitas *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC untuk meningkatkan keterampilan berpikir sistem siswa Sekolah Dasar?

D. Tujuan Penelitian.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah upaya mengetahui dan mengembangkan desain pembelajaran IPA yang inovatif untuk meningkat berbagai keterampilan siswa sekolah dasar. Adapun tujuan-tujuan yang spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan potret persiapan dan pelaksanaan pembelajaran IPA yang berlangsung di sekolah dasar.
2. Untuk mengembangkan pembelajaran IPA yang inovatif melalui pengembangan *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC untuk meningkatkan penguasaan konsep, keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir sistem siswa Sekolah Dasar.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas implementasi pengembangan *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC untuk meningkatkan penguasaan konsep, keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir sistem siswa Sekolah Dasar.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan gambaran riil tentang upaya peningkatan keterampilan berpikir sistem, penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa sekolah dasar pada penerapan *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC.

2. Segi Praktik

- a. Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam mengkaji, menganalisis, dan menyusun desain *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC untuk meningkatkan penguasaan konsep, keterampilan proses sains, dan keterampilan berpikir sistem siswa sekolah dasar.
- b. Memberikan referensi bagi guru mengenai alternatif proses pembelajaran IPA yang dapat diterapkan di sekolah dasar.

F. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dengan jelas dan konten pembahasannya tidak meluas, maka peneliti membatasi permasalahan dengan:

1. *Local Instruction Theory* IPA yang dikembangkan berupa rencana pembelajaran, lembar kerja peserta didik, serta bahan ajar untuk pembelajaran IPA di Sekolah Dasar.
2. Model RADEC (*Read, Answer, Discuss, Explain, and Create*) yang dikembangkan oleh Sopandi (2017).
3. Penguasaan konsep yang dikembangkan dan diukur mengadopsi taksonomi Bloom revis yang dikembangkan oleh Anderson & Krathwohl (2002) yakni 1) *Remember* atau menghafal; 2) *Understand* atau memahami; 3) *Apply* atau mengaplikasikan; 4) *Analyze* atau menganalisis; 5) *Evaluate* atau mengevaluasi; dan 6) *Create* atau membuat.
4. Keterampilan proses sains yang dikembangkan dan diukur mengadopsi indikator yang dikemukakan oleh Rustaman (2007) yakni 1) Melakukan pengamatan (observasi); 2) Menafsirkan pengamatan (interpretasi); 3) Mengelompokkan (klasifikasi); 4) Meramalkan (prediksi); 5) Berkomunikasi; 6) Berhipotesis; 7) Merencanakan percobaan atau penyelidikan; 8) Menetapkan konsep atau prinsip; 9) Mengajukan pertanyaan.
5. Keterampilan berpikir sistem dikembangkan dan diukur mengadopsi indikator yang dikemukakan oleh Arnold & Wade (2017) yakni 1) *Mindset* (pola berpikir); 2) *Content* (Konten); 3) *Structure* (Struktur); 4) *Behavior* (Perilaku).

G. Definisi Operasional

1. *Local Instruction Theory*

Local Instruction Theory merupakan alur belajar yang membimbing siswa untuk belajar pada suatu topik/materi IPA tertentu dengan perangkat pembelajaran yang rinci, bertahap, dan khusus untuk topik/materi IPA tertentu.

2. Model RADEC.

Model RADEC merupakan model pembelajaran inovatif yang dapat dijadikan alternatif pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Dasar. Dimana dalam penelitian ini, tahapan pembelajaran *Read, Answer, Discuss, Explain* dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir sistem, penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa. Sedangkan tahapan pembelajaran *Create* dikembangkan untuk pembuatan ide penyelidikan.

3. Penguasaan Konsep.

Penguasaan konsep merupakan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh siswa baik sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Adapun penguasaan konsep mengadopsi taksonomi Bloom revisi yang dikembangkan oleh Anderson & Krathwohl (2002) yakni 1) *Remember* atau menghafal; 2) *Understand* atau memahami; 3) *Apply* atau mengaplikasikan; 4) *Analyze* atau menganalisis; 5) *Evaluate* atau mengevaluasi; dan 6) *Create* atau membuat.

4. Keterampilan Proses Sains.

Keterampilan proses sains merupakan kemampuan kognitif dan psikomotor dalam pembelajaran belajar sains (IPA) sehingga menghasilkan informasi, konsep, teori, prinsip, atau fakta. Adapun keterampilan proses sains mengadopsi indikator yang dikemukakan oleh Rustaman (2007) yakni 1) Melakukan pengamatan (observasi); 2) Menafsirkan pengamatan (interpretasi); 3) Mengelompokkan (klasifikasi); 4) Meramalkan (prediksi); 5) Berkomunikasi; 6) Berhipotesis; 7) Merencanakan percobaan atau penyelidikan; 8) Menetapkan konsep atau prinsip; 9) Mengajukan pertanyaan.

5. Keterampilan Berpikir Sistem.

Keterampilan berpikir sistem merupakan kemampuan tingkat tinggi untuk bernalar secara sistem berkaitan suatu fenomena yang dimiliki oleh siswa baik sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Adapun keterampilan berpikir sistem mengadopsi indikator yang dikemukakan oleh Arnold & Wade (2017) yakni 1) *Mindset* (pola berpikir); 2) *Content* (Konten); 3) *Structure* (Struktur); 4) *Behavior* (Perilaku).

H. Kajian Pustaka

1. Hakikat IPA di Sekolah Dasar.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai rangkaian konsep dan pola konseptual yang saling berkaitan yang dihasilkan dari eksperimen dan observasi (Chiappetta, E., L. & Koballa Jr, 2010). Hasil-hasil eksperimen dan observasi yang diperoleh sebelumnya menjadi bekal bagi eksperimen dan observasi selanjutnya, sehingga memungkinkan ilmu pengetahuan tersebut untuk terus berkembang (Satria & Sari, 2018). IPA didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan melakukan kegiatan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya (Lepiyanto, 2017). Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat

disimpulkan bahwa IPA adalah rangkaian konsep dan pola konseptual yang saling berkaitan yang dihasilkan melalui eksperimen dan observasi, yang digunakan untuk meneliti berbagai gejala yang ada di alam. Hakekat IPA terdiri atas tiga aspek yaitu sains sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah (Mardiana, 2018).

Pada hakikatnya, IPA adalah hasil, proses, dan penerapan. Sebagai hasil, IPA mencakup pengetahuan serta kumpulan konsep dan diagram konseptual (Widiana, 2016). IPA adalah suatu proses yaitu ilmu pengetahuan digunakan untuk meneliti subjek kajian, menemukan dan membangun produk ilmiah (Rati et al., 2017). Pembelajaran IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa memahami pengertian IPA dan kaitannya dengan IPA, serta membangun pola pikir ilmiah untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi, sehingga lebih sadar akan keagungan dan kekuatan Sang Pencipta (Widyaningrum et al., 2022). Pendidikan IPA di SD bertujuan meningkatkan kemampuan siswa memahami dan menerapkan konsep ilmiah yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong rasa ingin tahu, sikap yang baik, dan pemahaman tentang hubungan yang saling mempengaruhi antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk membangun kemampuan proses dalam mempelajari lingkungan, serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Pendidikan IPA di SD juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran partisipasi dalam melindungi dan memelihara lingkungan alam serta memandang alam sebagai ciptaan Tuhan yang teratur. Semua ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar bagi pengetahuan, konsep, dan kemampuan IPA yang akan dikembangkan dalam pengajaran di masa mendatang. Pelajaran IPA di sekolah dasar menggabungkan pemahaman dan keterampilan, yang memungkinkan siswa memahami cara menerapkan IPA dalam kehidupan nyata (Annisa & Erwin, 2021).

Pengalaman langsung sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa (Agustini, 2020). Siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret dari perkembangan, di mana siswa telah mencapai kesadaran terhadap pandangan orang lain. Pada tahap ini, siswa mampu menggunakan beberapa dasar pengelompokan ketika diminta untuk mengelompokkan suatu objek. Pendidikan IPA di sekolah dasar berfokus informasi mendasar, yang berfungsi sebagai dasar untuk memahami konsep ilmiah yang lebih rumit di tingkat selanjutnya. Untuk mengajarkan ide-ide IPA ini, kegiatan observasi dan penggunaan media pembelajaran yang disesuaikan dengan minat siswa diperlukan (Supriyono, 2018). Motivasi belajar yang tinggi sangat penting untuk memperoleh ilmu

pengetahuan, dan guru dapat menggunakan berbagai strategi, menyertakan sumber belajar yang menarik dapat meningkatkan antusiasme siswa untuk belajar. Motivasi belajar tinggi dapat meningkatkan proses pemahaman siswa dan meningkatkan efisiensi belajar (Anirah et al., 2022). Pendidikan IPA di sekolah dasar seharusnya mendorong siswa untuk mengembangkan keingintahuan ilmiah. Hal ini membantu siswa meningkatkan kapasitasnya dalam mengajukan pertanyaan dan mencari penyelesaian terhadap fenomena di sekitarnya dengan menggunakan penalaran ilmiah (Aulia et al., 2023). Pendidikan IPA di sekolah dasar harus menekankan keingintahuan dan minat siswa, serta pemahaman siswa tentang dunia di sekitarnya.

2. Local Instruction Theory.

Local Instruction Theory tidak bersifat umum dan menyeluruh seperti teori pembelajaran lainnya, melainkan lebih fokus pada pengembangan strategi dan aktivitas pembelajaran yang relevan dengan konteks dan kebutuhan siswa pada suatu materi pelajaran tertentu (Gravemeijer, 2012). *Local Instruction Theory* adalah teori khusus yang membimbing siswa untuk belajar pada suatu topik/materi tertentu dengan perangkat pembelajaran yang rinci, bertahap, dan khusus untuk topik/materi tertentu (Gravemeijer & Cobb, 2006). Konstruk *Local Instruction Theory* Gravemeijer (2012) yang dikembangkan dalam konteks desain penelitian, menunjukkan kerangka acuan guru untuk merancang pembelajaran dan melibatkan siswa dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, *Local Instruction Theory* merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat bermanfaat, terutama dalam konteks pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif bagi siswa (Doorman, 2019).

Pengembangan *Local Instruction Theory* pada dasarnya meliputi tiga tahap (Gravemeijer, 2004) yaitu: (1) mengembangkan desain awal (*preliminary design*); (2) melakukan percobaan pengajaran (*teaching experiment*); dan (3) melaksanakan analisis retrospektif yakni analisis yang mengaitkan hasil *preliminary design* dengan hasil *teaching experiment*. Dari ketiga tahapan ini akan diperoleh desain bahan ajar LIT empirik yang tidak tertutup kemungkinan untuk terus disempurnakan melalui tiga tahapan tersebut. Tahap pertama dimulai dengan menguraikan tujuan pembelajaran dikombinasikan dengan percobaan berpikir (*thought experiment*) sebagai antisipasi dalam memikirkan bagaimana proses belajar mengajar dapat direalisasikan di dalam kelas. Langkah pertama ini menghasilkan rumus eksplisit yaitu LIT *dugaan (conjecture local instruction theory)* yang

terdiri dari tiga komponen; (a) tujuan pembelajaran untuk siswa, (b) rencana kegiatan pembelajaran dan alat-alat yang akan digunakan, dan (c) proses pembelajaran dugaan yaitu seseorang mengantisipasi bagaimana pemikiran dan pemahaman siswa bisa berkembang ketika kegiatan pembelajaran digunakan di dalam kelas. Teori LIT dugaan ini masih terbuka terhadap penyesuaian-penyesuaian atas dasar masukan siswa tersebut dan untuk penilaian terhadap pemahaman mereka yang sebenarnya. Teori ini juga mencerminkan pentingnya mengantisipasi proses belajar mereka yang bisa terjadi ketika kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan tersebut dapat digunakan di dalam kelas. Tahap kedua adalah melakukan percobaan pengajaran (*teaching experiment*), pada tahap ini kegiatan pembelajaran dicoba, diperbaiki, dan dirancang selama eksperimen pengajaran. Proses yang bersiklus dari proses percobaan berpikir dan pengajaran (Freudenthal, 1991) membentuk kerangka dari model penelitian yang digunakan dalam eksperimen pengajaran. Tahap ketiga adalah analisis retrospektif. Hasil eksperimen desain tidak dapat dikaitkan dengan hasil pretes dan postes dengan cara langsung yang biasanya dengan standar evaluasi formatif, karena LIT yang diusulkan dan urutan rangkaian bentuk pembelajaran akan berbeda dari apa yang dipergunakan di kelas, hal itu disebabkan oleh interaksi kumulatif antara model kegiatan pembelajaran dan data empiris yang dibuat, *intertwinement* antara keduanya harus terurai untuk mengambil urutan pembelajaran yang optimal. Tahap ini berperan dalam mengembangkan LIT dan mengajukan inovasi selanjutnya.

3. Model Pembelajaran RADEC.

Read, Answer, Discuss, Explain, and Create (RADEC) merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang mampu mengaktifkan untuk mencari dan menggali informasi sendiri melalui sumber bacaan baik buku maupun internet sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan keterampilan membaca serta pengembangan sikap (Sopandi, 2017). Selanjutnya Sopandi menjelaskan bahwa nama model ini disesuaikan dengan sintaks pembelajarannya, hal ini dilakukan agar memudahkan untuk diingat urutan implementasinya. Sopandi, (2017) mengembangkan model pembelajaran ini berlandaskan pada 4 hal diantaranya adalah berdasarkan tujuan pendidikan nasional, yaitu: Pertama untuk mengembangkan berbagai potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Kedua, berdasarkan fakta

dilapangan yang menunjukkan bahwa saat ini sumber belajar baik berupa buku maupun sumber lain seperti sumber informasi dari internet mudah diperoleh peserta didik. Selain itu seringkali model yang datangannya dari negara lain tak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Sejalan dengan penjelasan diatas, model pembelajaran RADEC (*Read, Answer, Discuss, Explain, and Create*) merupakan sebuah pendekatan pembelajaran aktif yang menekankan pada partisipasi dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran (Abidin, Z. & Azmi, I.A.G. 2021, hlm. 43); Rofiq, M. (2021); dan Setiawan, A. (2022). Model ini terdiri dari lima tahap (Sopandi, 2017), yaitu:

- a. *Read* (membaca), peserta didik membaca materi yang diberikan oleh guru atau yang telah dipilih sendiri.
- b. *Answer* (menjawab), peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dibaca.
- c. *Discuss* (mendiskusikan), peserta didik berdiskusi dengan teman-teman mereka tentang jawaban yang telah diberikan dan membandingkan pemahaman mereka tentang materi.
- d. *Explain* (menerangkan), peserta didik menerangkan kembali materi yang telah dibaca dan didiskusikan dalam kelompok mereka.
- e. *Create* (menciptakan), peserta didik membuat sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari.

Kaitan dengan penjelasan diatas, fakta lain juga menunjukkan adanya kenyataan tentang rendahnya kualitas prestasi peserta didik di Indonesia dibanding peserta didik dari negara lain berdasarkan berbagai studi perbandingan Internasional, baik dalam bidang matematika, sains, maupun membaca (Schleicher, 2012). Ketiga, menurut teori konstruktivisme sosial yang digagas Vygotsky, perkembangan kemampuan kognitif pada anak terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam teori ini dikenal istilah-istilah, kemampuan aktual (*actual development level*), kemampuan potensial (*Potential development level*) dan *Zone of Proximal Development (ZPD)*. Keempat, adalah membaca merupakan keterampilan, oleh karena itu membaca merupakan salah satu keterampilan, maka dengan sering berlatih peserta didik akan makin terampil dalam memahami isi bacaan.

Hal lain yang mendasari pengembangan model pembelajaran RADEC adalah seringkali model-model pembelajaran yang diadopsi dari barat tidak memperhatikan hal-hal ke-Indonesiaan. Hal ini terlihat dari proses pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif dari barat membutuhkan waktu cukup lama karena peserta didik seringkali kesulitan

memahami materi pembelajaran, padahal penguasaan materi ini penting guna menghadapi ujian, terlebih materinya cukup banyak dan kompleks. Maka RADEC lah yang paling tepat untuk menjawab permasalahan tersebut, karena tahap Read selain meningkatkan minat baca dan penguasaan materi, juga dapat memaksimalkan waktu pembelajaran. Selanjutnya, berlimpahnya sumber belajar baik melalui internet, buku, maupun sumber lain dapat memudahkan peserta didik dalam belajar. Model pembelajaran RADEC sangat memanfaatkan berlimpahnya sumber belajar di era ini untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Penggunaan berbagai sumber belajar ini merupakan wujud dari pembelajaran yang relevan dengan abad 21, yakni multiliterasi. Abidin (2015, hlm. 38) menyatakan salah satu bentuk pembelajaran multiliterasi adalah multimodal/multimodal/multi-sumber belajar. Menurut Mayer (dalam Amornsilaphachai, 2014) penerapan multiliterasi pada pembelajaran yaitu dengan menjadikan internet ataupun teknologi lainnya sebagai sumber belajar untuk merancang lingkungan belajar yang lebih baik. Lebih lanjut, pembelajaran multiliterasi mendorong peserta didik untuk bisa dalam menggunakan berbagai cara untuk memperoleh informasi-informasi terkait konten pembelajaran (Pahl, & Rowsell, 2011).

Terakhir, dasar pengembangan model pembelajaran RADEC selanjutnya adalah teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Menurut Vygotsky terdapat tiga istilah, yakni tingkat perkembangan aktual yakni kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain, tingkat perkembangan potensial yakni kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan tugas dengan bantuan orang lain (guru atau teman sebaya), dan terakhir Zone of Proximal Development (ZPD) yaitu daerah antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial, dan sebaik-baiknya pembelajaran adalah dilaksanakan pada tingkatan tersebut (Lui, 2012; Vygotsky, 1962).

Model pembelajaran RADEC memiliki langkah-langkah pembelajaran yang mudah untuk dipahami oleh guru, karena langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan singkatan dari nama model itu sendiri yaitu *Read, Answer, Discuss, Explain, and Create*. Langkah-langkah pada model ini mendorong siswa untuk melakukan berbagai aktivitas dalam pembelajaran seperti membaca, menjawab, berdiskusi, menjelaskan, mengeksplorasi, melakukan penyelidikan, dan memecahkan masalah, serta membuat karya (Sopandi, 2017). Berikut penjelasan dari langkah-langkah model pembelajaran RADEC:

1. *Read* (Membaca).

Siswa melakukan aktivitas berupa membaca informasi dari berbagai sumber yaitu buku, majalah, koran, atau sumber informasi dari internet yang bersifat kredibel. Kegiatan

membaca mereka dilakukan secara mandiri oleh siswa di luar kelas. Ini didasarkan pada gagasan bahwa beberapa informasi dapat dikuasai oleh siswa sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahan ajar yang tidak dapat dikuasai oleh siswa dapat ditanyakan kepada siswa lain (teman sebaya) atau dijelaskan oleh guru mereka selama sesi kelas. Dengan cara ini sesi kelas dapat lebih difokuskan pada pengembangan aspek lain (terutama karakter sosial) yang perkembangannya membutuhkan interaksi dengan orang lain dan bahan ajar yang sulit bagi semua siswa. Setelah sesi membaca selesai, selanjutnya siswa diberikan berbagai pertanyaan sebagai upaya untuk membimbing siswa dalam memahami informasi yang diperolehnya. Pertanyaan prapembelajaran harus mencakup berbagai level kognitif siswa dari berpikir tingkat rendah (LOT) hingga berpikir tingkat tinggi (HOT).

2. *Answer* (Menjawab).

Pada tahap ini siswa menjawab pertanyaan prapembelajaran berdasarkan pengetahuan yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Pertanyaan prapembelajaran disusun dalam bentuk Lembar Kerja atau Worksheet. Mereka menjawab pertanyaan di luar kelas atau di rumah secara mandiri sebelum sesi kelas dilakukan. Dengan cara ini dimungkinkan bagi siswa untuk mengidentifikasi secara mandiri bagian mana dari bahan ajar yang mereka temukan mudah atau sulit. Selain itu, siswa sendiri dapat menyadari diri keadaan diri sendiri apakah mereka termasuk yang malas atau rajin membaca, mudah atau sulit memahami materi pelajaran yang tertulis, suka atau tidak suka membaca teks, dan lain-lain. Selain itu, dengan mengamati tugas siswa dan mengajukan beberapa pertanyaan, seorang guru dapat mengetahui kesiapan kognitif dari siswa. Sangat mungkin bahwa seorang guru akan mengetahui bahwa setiap siswa membutuhkan bantuan guru yang berbeda. Berdasarkan data ini, guru dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing siswa.

3. *Discuss* (Mendiskusikan).

Siswa belajar secara berkelompok untuk mendiskusikan jawaban mereka atas pertanyaan prapembelajaran. Siswa yang sudah berhasil dalam melakukan tugas-tugas dari Lembar Kerja, kemudian dimotivasi oleh guru untuk memberikan bimbingan kepada teman-teman yang belum menguasainya. Guru juga memotivasi siswa yang belum menguasai untuk bertanya kepada teman-teman mereka. Langkah ini memberikan siswa kegiatan untuk mendiskusikan jawaban mereka dengan anggota lain dalam satu kelompok. Pada

langkah ini guru harus memastikan bahwa ada komunikasi di antara siswa di setiap kelompok untuk mendapatkan jawaban atau pekerjaan yang benar. Dengan melihat aktivitas seluruh kelompok, seorang guru juga dapat menentukan kelompok mana atau siapa yang telah menguasai bahan ajar yang sedang dipelajari. Dengan cara ini guru juga dapat mengetahui kelompok mana atau yang sudah memiliki ide-ide kreatif sebagai bentuk penerapan konsep yang telah dikuasainya. Berdasarkan hasil pengamatan ini, guru dapat menentukan siapa yang dapat ditunjuk sebagai tutor pada langkah berikutnya.

4. *Explain* (Menjelaskan).

Pada langkah ini, siswa melakukan presentasi di depan teman-teman kelasnya. Pada langkah ini perwakilan siswa yang telah menguasai konsep pelajaran menjelaskan konsep-konsep penting yang dipahaminya. Dalam kegiatan ini juga, guru memastikan bahwa apa yang dijelaskan oleh penyaji adalah benar secara ilmiah dan siswa lain memahami penjelasannya. Dalam kegiatan ini guru juga mendorong siswa lain untuk bertanya, membantah, atau menambah apa yang telah disampaikan oleh temannya dari kelompok lain. Langkah ini juga dapat digunakan oleh seorang guru untuk menjelaskan konsep-konsep penting yang tidak dapat dikuasai oleh semua siswa seperti yang diamati pada langkah diskusi. Saat menjelaskan, guru dapat memberikan penjelasan dengan demonstrasi, video, power point atau hal-hal lain yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan siswa.

5. *Create* (Menciptakan).

Pada saat create guru memberikan inspirasi kepada siswa untuk belajar menggunakan pengetahuan yang dikuasainya untuk menghasilkan ide atau pemikiran kreatif. Berpikir kreatif dapat dirumuskan sebagai pertanyaan yang produktif, masalah, atau pemikiran membuat karya kreatif lainnya. Seperti disebutkan sebelumnya, tugas untuk menciptakan ide atau pemikiran kreatif sudah tercakup dalam pertanyaan prapembelajaran. Siswa juga telah membahasnya pada langkah discuss. Jadi pada langkah ini hanya membahasnya dengan cara klasikal karena siswa sebelumnya telah ditugaskan untuk melakukannya secara mandiri. Ketika siswa mengalami kesulitan untuk menghasilkan ide-ide kreatif, guru harus memberikan contoh ide kreatif sebagai upaya untuk menginspirasi kepada siswa. Ide-ide kreatif yang diberikan oleh guru dapat berupa contoh penelitian, penyelesaian masalah atau pekerjaan lain yang telah dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, siswa secara mendiskusikan ide-ide kreatif lain yang dapat direncanakan dan direalisasikan. Realisasi ide dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok

tergantung karakter yang akan dikembangkan. Karya ini secara teoritis lebih menantang bagi siswa karena idenya bersifat otentik. Selain itu, realisasi ide dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas, dapat berlangsung sebentar atau juga lama. Langkah ini melatih siswa secara dominan untuk berpikir, bekerja sama, berkomunikasi. Mereka belajar menemukan ide-ide kreatif, mengambil ide-ide yang akan direalisasikan, merencanakan realisasi, mengimplementasikan rencana, melaporkan realisasi dan kemudian mempresentasikan hasil realisasi dalam berbagai bentuk.

Dalam menerapkan model pembelajaran di kelas, diperlukan pemahaman dan kreativitas guru dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Dimiyati & Mudjiono, 2002, hlm.19; Hamalik, 2003, hlm. 30). Menurut Sopandi, (2017) model pembelajaran RADEC memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai berikut:

1. Peluang Penerapan Model RADEC, antara lain:

- a. Proses pembelajaran yang memungkinkan berkembangnya semua potensi pada diri peserta didik yang diperlukan bagi hidup dan kehidupan peserta didik (sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan).
- b. Sumber informasi sudah banyak tersedia baik dalam bentuk buku teks pelajaran, buku pelengkap teks mata pelajaran maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berasal dari internet.
- c. Model pembelajaran RADEC dikembangkan karena kebutuhan akan adanya alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Berbeda dengan model-model pembelajaran lain yang muncul dari luar negeri, model ini muncul dengan memperhatikan landasan yuridis, filosofis, faktual, dan teoritis yang sesuai situasi dan kondisi di Indonesia.
- d. Melalui implementasi model RADEC peningkatan minat membaca peserta didik akan terfasilitasi, keterampilan membaca pemahaman akan terlatih, pengembangan karakter sosial akan terlatih, dan penguasaan pengetahuan akan lebih meningkat.
- e. Kreativitas peserta didik dalam menciptakan ide-ide penelitian, pemecahan masalah, dan pembuatan karya kreatif lainnya akan berkembang. Semua itu diharapkan kelak dicapai tanpa harus menambah alokasi waktu maupun mengurangi materi pelajaran.
- f. Implementasi model ini memberikan implikasi tentang perlunya mengubah kebiasaan baik dari pihak guru maupun peserta didik. Guru perlu lebih menguasai materi, memiliki keterampilan dalam menjalankan tugasnya, dan mampu menginspirasi peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajarinya.

2. Hambatan Penerapan Model RADEC, antara lain:

- a. Kebiasaan guru yang terbiasa menggunakan metode ceramah, guru merasa belum mengajar kalau belum menjelaskan semua materi.
- b. Guru berpikir bahwa dengan diceramahkan saja peserta didik sulit memahami materi, apalagi kalau peserta didik harus mempelajarinya secara mandiri.
- c. Terbiasanya peserta didik dengan rutinitas di kelas dari mulai mendengar penjelasan, bertanya kalau tidak mengerti, mengerjakan tugas-tugas latihan kemudian membaca catatan atau buku menjelang ujian. Adanya rutinitas ini dapat menimbulkan penolakan ketika peserta didik harus mengerjakan tugas membaca (R) dan menjawab (A) sebelum guru mengajarkannya di kelas. peserta didik mungkin berpikir bahwa tugas guru menjelaskan dan tugas dia memahami penjelasan guru tersebut, mengerjakan tugas dengan baik kemudian nanti mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tes atau ulangan.
- d. Adanya kemungkinan cara pandang guru yang masih menyempitkan arti pendidikan.

4. Penguasaan Konsep.

Penguasaan adalah kemampuan menerangkan sesuatu dengan kata-kata sendiri, mengenal sesuatu yang dinyatakan dengan kata-kata yang berbeda dengan kata-kata yang terdapat dalam buku teks (Sudirman, 2012). Menurut struktur kognitif yang dikemukakan Bloom (Mahjardi, 2020) penguasaan adalah kemampuan mengungkap pengertian-pengertian, seperti mampu mengungkap suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan mampu memberikan interpretasi serta mengklasifikasikannya. Konsep menurut Zacks dan Tversky (Santrock, 2010) adalah kategori-kategori yang mengelompokkan objek, kejadian, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Hahn dan Ramscar (Santrock, 2010) mendefinisikan konsep sebagai elemen dari kognisi yang membantu menyederhanakan dan meringkas informasi. Dahar (2011) mengemukakan bahwa konsep merupakan kategori yang kita berikan pada stimulus yang ada di lingkungan kita. Mariana & Praginda (2009) menyatakan bahwa konsep adalah suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman yang relevan". Konsep dibentuk dengan menggolongkan hasil-hasil pengamatan dalam suatu kategori tertentu. Selain itu konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi (Suparmita, dkk., 2015).

Penguasaan konsep menurut Sanjaya (2010) adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan intepretasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Pradina (2010) mengungkapkan bahwa penguasaan konsep diperoleh dari proses belajar, sedangkan belajar merupakan proses kognitif yang melibatkan tiga proses yang hampir bersamaan yaitu memperoleh informasi yang baru, transformasi informasi, dan menguji relevansi ketetapan pengetahuan. Seseorang dikatakan menguasai konsep apabila orang tersebut mengerti benar konsep yang dipelajarinya sehingga mampu menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Penguasaan konsep dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengungkapkan kembali suatu objek tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh objek tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan definisi penguasaan konsep adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya sebagai tindakan hasil belajar baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan, sehingga orang lain benar-benar mengerti apa yang disampaikan dengan menggunakan kalimat sendiri. Dengan kemampuan siswa menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut telah memahami konsep atau prinsip dari suatu pelajaran meskipun penjelasan yang diberikan mempunyai susunan kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberikan tetapi maksudnya sama. Menurut Ausubel (Budiningsih, 2005) konsep bisa diperoleh melalui dua cara, yaitu pembentukan konsep dan asimilasi konsep. Pembentukan konsep terjadi pada anak-anak sebelum sekolah sementara asimilasi konsep terjadi pada saat anak sekolah. Kedua cara ini efektif dalam belajar konsep, akan tetapi pembentukan konsep lebih memakan waktu daripada asimilasi konsep. Klausmeir (dalam Dahar, 2011) menyatakan bahwa terdapat empat tingkat penguasaan konsep yaitu:

a. Tingkat Konkret

Seseorang dapat dikatakan telah mencapai konsep pada tingkat konkret apabila orang tersebut mengenal suatu benda yang telah dihadapinya. Untuk mencapai konsep tingkat konkret, siswa harus dapat memperlihatkan benda itu dan dapat membedakan benda itu dari stimulus-stimulus yang ada di sekitarnya. Kemudian dia harus menyajikan benda itu sebagai suatu gambaran mental dan menyimpan gambaran mental itu.

b. Tingkat Identitas

Pada tingkatan ini, seorang akan mengenal suatu objek: 1) setelah selang beberapa waktu; 2) bila orang itu mempunyai orientasi ruang yang berbeda terhadap objek itu; atau 3) bila objek itu ditentukan melalui suatu cara indera (sense modality) yang berbeda.

c. Tingkat Klasifikasi

Pada tingkat ini, siswa mengenal persamaan dari dua contoh yang berbeda dari kelas yang sama. Meskipun siswa tersebut tidak dapat menentukan kriteria atribut maupun menentukan kata yang dapat mewakili konsep tersebut, dia dapat mengelompokkan contoh dan non-contoh konsep, walaupun contoh dan non-contoh itu mempunyai banyak atribut yang mirip.

d. Tingkat Formal

Untuk mencapai tingkatan ini, siswa harus mampu menentukan atribut-atribut yang membatasi konsep. Seorang siswa dapat dikatakan telah mencapai suatu konsep pada tingkat formal apabila siswa tersebut dapat memberi nama konsep itu, mendefinisikan konsep itu dalam atribut-atribut kriterianya, mendiskriminasi dan memberi nama atribut-atribut yang membatasi, dan mengevaluasi atau memberikan secara verbal contoh dan non-contoh konsep.

Penguasaan konsep sangat penting dimiliki oleh siswa yang telah mengalami proses belajar. Penguasaan konsep yang dimiliki siswa dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada kaitannya dengan konsep yang dimiliki. Dalam penguasaan konsep, siswa tidak terbatas hanya mengenal tetapi siswa harus dapat menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Dengan menguasai konsep, siswa diharapkan mampu memecahkan berbagai masalah pembelajaran di sekolah maupun berbagai permasalahan yang terjadi pada aktivitas kehidupannya di masyarakat (Agustina and Lesmono, 2018). Untuk memecahkan masalah, siswa harus mengetahui aturan-aturan mengenai konsep yang relevan, dan aturan-aturan ini didasarkan pada konsep-konsep yang dikuasai (Subratha & Suma, 2009).

Pentingnya penguasaan konsep dalam pembelajaran IPA menuntut proses pembelajaran di sekolah tidak semata-mata menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun pendidikan IPA adalah suatu upaya atau proses untuk membelajarkan siswa untuk memahami hakikat IPA; sikap, proses, produk, dan aplikasi (Mariana dan Paginda, 2009). Untuk mengukur penguasaan konsep siswa dapat

menggunakan indikator tingkat penguasaan kognitif Bloom edisi revisi (Anderson & Krathwohl, 2002; Widodo, 2005).

a. Menghafal (*Remember*): menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Mengingat merupakan proses kognitif yang paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar “mengingat” bisa menjadi bagian belajar bermakna, tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif: mengenali (*recognizing*) dan mengingat (*recalling*).

1) Mengenali (*Recognizing*): mencakup proses kognitif untuk menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang agar dapat membandingkan dengan informasi yang baru. Contoh: Menyebutkan urutan alat pencernaan makanan dari mulut hingga anus.

2) Mengingat (*Recalling*): menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dengan menggunakan petunjuk yang ada. Contoh: Pada saat ditunjukkan sejumlah tumbuhan siswa dapat mengingat nama-nama ilmiah tumbuhan tersebut.

b. Memahami (*Understand*): mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif: menafsirkan (*interpreting*), memberikan contoh (*exemplifying*), mengklasifikasikan (*classifying*), meringkas (*summarizing*), menarik inferensi (*inferring*), membandingkan (*comparing*), dan menjelaskan (*explaining*).

1) Menafsirkan (*interpreting*): mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lainnya, misalnya dari kata-kata ke grafik atau gambar, atau sebaliknya, dari kata-kata ke angka, atau sebaliknya, maupun dari kata-kata ke kata-kata, misalnya meringkas atau membuat parafrase. Contoh: Membuat grafik berdasarkan data pertumbuhan jagung yang diberi pupuk yang berbeda.

2) Memberikan contoh (*exemplifying*): memberikan contoh dari suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. Memberikan contoh menuntut kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh. Contoh: Setiap makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Manakah bentuk adaptasi pohon kelapa terhadap lingkungannya?

- 3) Mengklasifikasikan (*classifying*): Mengenali bahwa sesuatu (benda atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu. Termasuk dalam kemampuan mengklasifikasikan adalah mengenali ciri-ciri yang dimiliki suatu benda atau fenomena. Contoh: pada saat disajikan beberapa tumbuhan, siswa diminta mengelompokkan tumbuhan tersebut dalam tumbuhan biji dan bukan tumbuhan biji.
 - 4) Meringkas (*summarising*): membuat suatu pernyataan yang mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan. Meringkas menuntut siswa untuk memilih inti dari suatu informasi dan meringkasnya. Contoh: Meringkas sebuah laporan penelitian terbaru rekayasa genetika.
 - 5) Menarik inferensi (*inferring*): menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau fakta. Contoh: memprediksikan perkembangan suatu populasi dalam sebuah komunitas berdasarkan data perkembangan populasi selama 10 tahun terakhir.
 - 6) Membandingkan (*comparing*): mendeteksi persamaan dan perbedaan yang dimiliki dua obyek atau lebih. Contoh: membandingkan proses respirasi dan pembakaran.
 - 7) Menjelaskan (*explaining*): mengkonstruksi dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu sistem. Contoh: menjelaskan mengapa jati menggugurkan daunnya di musim kemarau namun tidak di musim hujan?
- c. Mengaplikasikan (*Applying*): mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural saja. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif: menjalankan (*executing*) dan mengimplementasikan (*implementing*).
- 1) Menjalankan (*executing*): menjalankan suatu prosedur rutin yang telah dipelajari sebelumnya. Langkah-langkah yang diperlukan sudah tertentu dan juga dalam urutan tertentu. Apabila langkah-langkah tersebut benar, maka hasilnya sudah tertentu pula. Contoh: menghitung jumlah gamet dengan 2, 6, dan 17 sifat beda.
 - 2) Mengimplementasikan (*implementing*): memilih dan menggunakan prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan tugas yang baru. Contoh: Setelah melakukan percobaan fotosintesis “Ingenhouz”, siswa merancang percobaan serupa untuk tumbuhan darat.
- d. Menganalisis (*Analyzing*): menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsur-unsur tersebut. Ada tiga macam proses kognitif yang tercakup dalam menganalisis: menguraikan

(*differentiating*), mengorganisir (*organizing*), dan menemukan pesan tersirat (*attributing*).

- 1) Menguraikan (*differentiating*): menguraikan suatu struktur dalam bagian-bagian berdasarkan relevansi, fungsi dan penting tidaknya. Contoh: menganalisis sebab-sebab semakin berkurangnya populasi burung kutilang di kota Jawa Barat.
 - 2) Mengorganisir (*organizing*): mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dan mengenali bagaimana unsur-unsur tersebut terkait satu sama lain untuk membentuk suatu struktur yang padu. Contoh: menganalisis keseimbangan dinamis suatu ekosistem.
 - 3) Menemukan pesan tersirat (*attributing*): menemukan sudut pandang, bias, dan tujuan dari suatu bentuk komunikasi. Contoh: menganalisis mengapa seseorang menulis di surat kabar bahwa hutan di Jawa Barat masih cukup luas.
- e. Mengevaluasi: membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori ini: memeriksa (*checking*) dan mengkritik (*critiquing*).
- 1) Memeriksa (*Checking*): Menguji konsistensi atau kekurangan suatu karya berdasarkan kriteria internal (kriteria yang melekat dengan sifat produk tersebut). Contoh: Memeriksa apakah kesimpulan yang ditarik telah sesuai dengan data yang ada.
 - 2) Mengkritik (*Critiquing*): menilai suatu karya baik kelebihan maupun kekurangannya, berdasarkan kriteria eksternal. Contoh: menilai apakah rumusan hipotesis sesuai atau tidak (sesuai atau tidaknya rumusan hipotesis dipengaruhi oleh pengetahuan dan cara pandang penilai).
- f. Membuat (*create*): menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, yaitu: membuat (*generating*), merencanakan (*planning*), dan memproduksi (*producing*).
- 1) Membuat (*generating*): menguraikan suatu masalah sehingga dapat dirumuskan berbagai kemungkinan hipotesis yang mengarah pada pemecahan masalah tersebut. Contoh: merumuskan hipotesis untuk memecahkan permasalahan yang terjadi berdasarkan pengamatan di lapangan.
 - 2) Merencanakan (*planning*): merancang suatu metode atau strategi untuk memecahkan masalah. Contoh: merancang serangkaian percobaan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

- 3) Memproduksi (*producing*): membuat suatu rancangan atau menjalankan suatu rencana untuk memecahkan masalah. Contoh: mendesain (atau juga membuat) suatu alat yang akan digunakan untuk melakukan percobaan.

5. Keterampilan Proses Sains.

Sains pada hakikatnya adalah cabang ilmu yang mempelajari jagat raya, unsur-unsurnya, serta peristiwa-peristiwa didalamnya yang dikembangkan dengan cermat oleh ahli (Sujana, 2014). Sains mengkaji alam semesta, benda-benda yang ada di muka bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, termasuk yang mampu diamati oleh indera maupun yang tidak (Tadius & Tulak, 2016). Hal tersebut sejalan dengan pendapat lain yang menyatakan bahwa IPA atau ilmu kealaman adalah ilmu mengenai dunia zat, baik biotik maupun abiotik yang diamati (Jumini et al., 2022). Sains tidak hanya melibatkan pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap. Sains terdiri dari komponen produk ilmiah atau pengetahuan ilmiah, proses ilmiah atau metode ilmiah, dan sikap ilmiah (Widodo, 2021). Ilmu pengetahuan alam dijabarkan dalam fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui serangkaian kegiatan dalam metode ilmiah (Hisbullah & Selvi, 2018). Sejalan dengan itu, Sains merupakan ilmu yang mempelajari mengenai fenomena alam melalui serangkaian proses yang disebut proses ilmiah dan dilandasi oleh sikap ilmiah dan hasilnya terwujud dalam produk ilmiah (Dewi et al., 2021). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sains merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta serta fenomena-fenomena yang ada di dalamnya melalui proses ilmiah dan dilandaskan sikap ilmiah yang dituangkan dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, serta hukum yang dapat diverifikasi.

Sains tidak semata-mata hanya berorientasi pada produk yang dihasilkan, tetapi juga mengenai bagaimana produk tersebut diperoleh serta bagaimana sikap positif akan terbentuk melalui proses yang dilalui (Abidin dkk., 2018). Kajian sains melalui metode ilmiah menanamkan nilai-nilai etos saintis (Tursinawati & Widodo, 2019). Sains sebagai proses merupakan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan produk sains. Sains sebagai produk berkaitan dengan "how scientist go about finding out" (Abidin et al., 2018), dan sains terbentuk dari proses penyelidikan yang terus menerus sehingga ilmu pengetahuan senantiasa berkembang (Suwarno, 2017, Widodo, 2021). Secara lebih lanjut Widodo (2021) menjelaskan tahapan metode ilmiah sebagai metode pengembangan ilmu pengetahuan dalam IPA terdiri dari merumuskan pertanyaan penelitian, merencanakan penyelidikan,

melakukan penyelidikan, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil.

Keterampilan proses merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah baik kognitif maupun psikomotor yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip atau teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan/flasifikasi (Indrawati dalam Trianto, 2008). Sedangkan menurut Wahyana (Trianto, 2008) keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Pendekatan keterampilan proses sains (KPS) merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada proses Ilmu Pengetahuan Alam (Rustaman, 2005). Keterampilan proses terdiri atas sejumlah keterampilan yang satu sama lain tak dapat dipisahkan namun ada penekanan khusus dalam masing-masing keterampilan yakni mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses atau langkah-langkah ilmiah, seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan (Rustaman, 2005). Penggunaan pendekatan proses menuntut keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan belajar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses adalah keterampilan ilmiah kognitif dan psikomotor yang diperoleh dari latihan mental, fisik, dan sosial sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi atau sebagai penyangkal terhadap penemuan sebelumnya. Keterampilan proses sains melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual (*earning competence*), manual (*procedural competence*), sosial (*social competence*) serta komunikasi (*communicative competence*) (Graber et al., 2002; Nentwig, et al., 2002 dalam Sutarto, 2012). Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat karena dengan melakukan keterampilan proses sains, siswa menggunakan pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena mungkin mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan atau perakitan alat. Dengan keterampilan social dimaksudkan bahwa mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan keterampilan proses, misalnya mendiskusikan hasil pengamatan. Sedangkan keterampilan komunikasi terlibat karena dalam keterampilan proses mereka berkomunikasi dengan sesamanya dan melaporkan hasil kegiatannya, misalnya melaporkan hasil percobaan.

Keterampilan proses bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam belajar, sehingga secara aktif dapat mengembangkan dan menerapkan kemampuan-

kemampuannya. Bila siswa hanya belajar untuk mencapai hasil, maka mereka akan mendapatkan nilai-nilai yang tinggi. Namun mereka tampak kurang mampu menerapkan perolehannya, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap dalam situasi lain. Akibatnya pengetahuan itu tidak bermakna dalam kehidupan sehari-hari dan cepat terlupakan. Ada beberapa alasan perlunya diterapkan pendekatan pembelajaran berdasarkan pendekatan keterampilan proses perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut menurut Mulyasa (2006), yaitu:

- a. Keaktifan peserta didik didorong oleh kemampuan untuk belajar karena adanya tujuan yang ingin dicapai (asas motivasi).
- b. Keaktifan peserta didik akan berkembang jika dilandasi dengan pendayagunaan potensi yang dimilikinya.
- c. Suasana kelas dapat mendorong atau mengurangi aktivitas peserta didik. Suasana kelas harus dikelola agar dapat merangsang aktivitas dan kreativitas belajar peserta didik.
- d. Dalam kegiatan pembelajaran, tugas guru yaitu memberikan kemudahan belajar melalui bimbingan dan motivasi untuk mencapai tujuan, antara lain diskusi, pengamatan, penelitian, praktikum, tanya jawab, karyawisata, studi kasus, bermain peran, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran.

Keterampilan proses terdiri atas sejumlah keterampilan yang satu sama lain sebenarnya tak dapat dipisahkan, namun ada penekanan khusus dalam masing-masing keterampilan proses tersebut.

- a. Melakukan Pengamatan (Observasi).

Mengamati adalah keterampilan dasar yang memungkinkan siswa untuk melihat atau memperhatikan objek atau fenomena dengan seksama menggunakan panca indera mereka. Observasi bisa dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena alam, seperti mengamati bentuk awan, pergerakan matahari, atau perkembangan tanaman.

- b. Menafsirkan Pengamatan (Interpretasi).

Menafsirkan adalah keterampilan untuk memberikan arti atau penjelasan terhadap data atau hasil observasi yang telah dilakukan. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami pola atau hubungan dalam data yang telah dikumpulkan. Menafsirkan juga membantu siswa untuk membuat koneksi antara pengamatan yang dilakukan dan konsep yang dipelajari di kelas.

c. Mengelompokkan (Klasifikasi).

Mengelompokkan adalah keterampilan untuk mengorganisasi objek, data, atau informasi ke dalam kategori yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Keterampilan ini membantu siswa untuk melihat hubungan antar objek atau data dan memahami konsep-konsep yang lebih besar dengan cara yang terstruktur. Dalam konteks IPA, mengelompokkan dapat membantu siswa mengorganisir informasi sehingga mereka dapat membandingkan dan membedakan berbagai objek atau fenomena.

d. Meramalkan (Prediksi).

Keterampilan meramalkan atau prediksi mencakup keterampilan mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada. Memperkirakan bahwa besok matahari akan terbit pada jam tertentu di sebelah timur merupakan contoh prediksi. Meramalkan memungkinkan siswa untuk menghubungkan pengetahuan mereka dengan situasi nyata dan memperkirakan hasil suatu peristiwa atau eksperimen.

e. Berkomunikasi.

Berkomunikasi adalah keterampilan untuk menyampaikan informasi, hasil pengamatan, atau kesimpulan secara jelas kepada orang lain, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media lain. Membaca grafik, tabel atau diagram dari hasil percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau pernapasan termasuk berkomunikasi dalam pembelajaran IPA. Berkomunikasi merupakan keterampilan penting dalam sains karena siswa perlu dapat menyampaikan hasil eksperimen dan pengamatan mereka kepada orang lain, seperti teman sekelas atau guru. Keterampilan komunikasi membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan ide dan temuan mereka dengan cara yang sistematis dan mudah dimengerti.

f. Berhipotesis.

Berhipotesis adalah keterampilan untuk merumuskan dugaan atau prediksi yang dapat diuji berdasarkan pengamatan atau pengetahuan yang telah ada. Berhipotesis memungkinkan siswa untuk berpikir secara ilmiah dan mengembangkan pemikiran yang lebih mendalam tentang apa yang mungkin terjadi dalam suatu eksperimen.

g. Merencanakan Penyelidikan.

Merencanakan penyelidikan adalah keterampilan untuk merancang eksperimen atau penelitian dengan langkah-langkah yang jelas, termasuk memilih metode, alat, bahan, dan prosedur yang digunakan. Merencanakan penyelidikan membantu siswa belajar

untuk berpikir sistematis dan memikirkan setiap langkah yang perlu dilakukan untuk menguji suatu pertanyaan ilmiah. Merencanakan penyelidikan melibatkan langkah-langkah sederhana, seperti memilih alat yang tepat dan menyusun prosedur eksperimen.

h. Menerapkan Konsep atau Prinsip.

Menerapkan konsep adalah keterampilan untuk menggunakan pengetahuan atau teori yang sudah dipelajari dalam situasi atau masalah yang baru. Menerapkan konsep membantu siswa memahami bahwa konsep sains yang mereka pelajari dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keterampilan ini, siswa diharapkan dapat menghubungkan teori dengan praktik di dunia nyata.

i. Mengajukan Pertanyaan.

Mengajukan pertanyaan adalah keterampilan untuk merumuskan pertanyaan yang relevan yang bisa dijawab melalui pengamatan atau eksperimen. Mengajukan pertanyaan adalah awal dari proses ilmiah, yang memotivasi siswa untuk berpikir lebih dalam tentang topik yang mereka pelajari dan mendorong rasa ingin tahu mereka. Keterampilan ini sangat penting karena akan mendorong siswa untuk selalu mencari pengetahuan lebih lanjut dan tidak hanya menerima informasi begitu saja.

6. Keterampilan Berpikir Sistem

Berpikir sistem didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan analitis yang bersifat strategis dan berorientasi pada peningkatan kemampuan mengidentifikasi dan memahami suatu sistem, memprediksi perilaku manusia, merancang dan memodifikasi sesuatu untuk membantu pekerjaan manusia (Arnold & Wade, 2015). Selaras dengan itu, berpikir sistem adalah kemampuan untuk bernalar secara sistem berkaitan dengan karakteristik biologis (Gilissen et al., 2020). Penerapan berpikir sistem memberikan kontribusi terhadap kerangka pengambilan keputusan yang terintegrasi, sehingga siswa distimulus untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika akan mengambil keputusan (Davidson & Venning, 2011). Kemampuan siswa untuk memahami dinamika sistem kehidupan akan berkembang melalui kompetensi berpikir sistem (Schuler et al., 2018). Di samping itu, kompetensi berpikir sistem dapat membantu memperbaiki prosedur operasi standar dalam penanggulangan bencana dan kejadian serupa di masa depan (Lin & Chien, 2019). Kompetensi berpikir sistem meliputi: (1) kemampuan untuk mengetahui dan memahami hubungan, (2) untuk menganalisis sesuatu yang kompleks, (3) memikirkan bagaimana sistem tertanam dalam domain yang berbeda dan skala yang berbeda, dan (4) untuk

menghadapi ketidakpastian (UNESCO, 2017). Oleh karena itu, berpikir sistem sangat tepat untuk dikembangkan di sekolah dasar sebagai sebuah kompetensi yang dapat membantu siswa untuk memahami sistem kehidupan dan menangani permasalahan keberlanjutan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam implementasi kompetensi berpikir sistem, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Evagorou et al., (2009). Beliau menemukan bahwa siswa sekolah dasar kelas enam berpotensi untuk mengembangkan keterampilan berpikir sistem. Yoon (2008) menyelidiki pemanfaatan berpikir sistem yang kompleks di ruang kelas sains dan teknologi pada 43 siswa di kelas sembilan menunjukkan tren berkelanjutan dari peningkatan pemahaman konsep sistem yang bersifat kompleks dari waktu ke waktu dalam mengoperasikan sistem yang kompleks terkait pola pengambilan keputusan. Investigasi pemetaan konsep berpikir sistem yang dilakukan oleh Brandstädter et al., (2012) terhadap 150 siswa kelas empat di Jerman dan 93 siswa kelas delapan memaparkan bahwa tes berbasis komputer secara positif mempengaruhi kinerja siswa dalam pemetaan konsep jika dibandingkan dengan tes tertulis, sedangkan pemetaan antara tes berbasis komputer dan tes tertulis secara terarah dan tidak terarah tidak ada perbedaan. Ceresia (2017) menelusuri efektivitas perangkat lunak Palau Sunny dalam mengembangkan lingkungan pembelajaran interaktif melalui dongeng fantasi yang lucu, penelusuran ini untuk mempromosikan berpikir sistem kepada siswa di enam sekolah dasar Italia dan hasilnya menunjukkan dampak positif.

Adapun indikator keterampilan berpikir sistem yang dikemukakan oleh Arnold & Wade (2017) yakni sebagai berikut.

a. Mindset (Pola Pikir)

Keterampilan ini secara efektif menghasilkan pola pikir dan mendasari pemecahan masalah. Mengeksplorasi berbagai perspektif siswa mengenai suatu fenomena atau permasalahan.

b. Content (Konten)

Mengenali suatu fenomena atau permasalahan secara sistemik, mampu menggali batasan-batasan fenomena cenderung berubah seiring dengan perubahan konteks dan masalah yang dihadapi.

c. Structure (Struktur)

Mengidentifikasi susunan dan hubungan antara bagian atau elemen dari sesuatu permasalahan yang kompleks secara tepat.

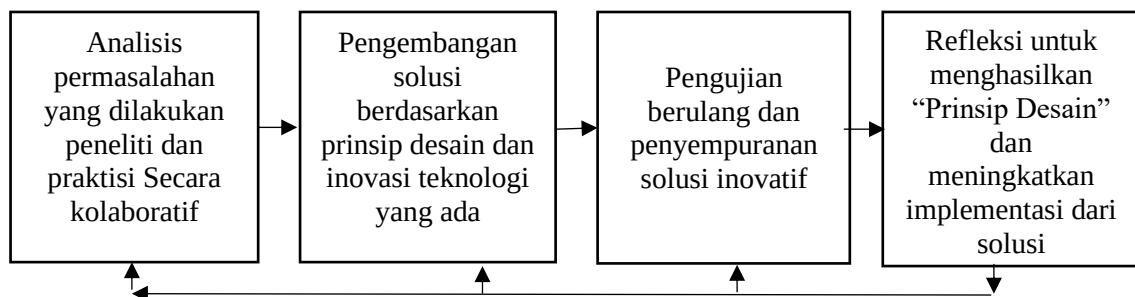
d. Behavior (Perilaku)

Mengidentifikasi pola perilaku sistem dari waktu ke waktu, mendeskripsikan sistem masa lalu atau masa saat ini serta memprediksi perilaku sistem masa depan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (*Rersearch and Development*). Penelitian ini menggunakan pendekatan *Design Based Reseach (DBR)*, dimana seperti dikemukakan van den Akker (1999), bahwa “istilah penelitian design research dimasukan ke dalam penelitian pengembangan (developmental research), karena berkaitan dengan pengembangan materi dan bahan pembelajaran. *Design Based Research* merupakan serangkaian pendekatan, dengan maksud untuk menghasilkan teori baru, benda, dan latihan yang memberikan pengaruh pada pembelajaran dan pengajaran dalam situasi alami (Barab and Squire, 2004 dalam Herrington et al., 2007). Dalam penelitian ini, pendekatan DBR digunakan untuk mengembangkan *local instruction theory (LIT)* IPA berbasis RADEC. Adapun desain penelitian melalui pendekatan DBR dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan *Design Based Research (DBR)*

2. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar dilingkungan Sekolah Laboratorium UPI.

3. Asumsi

- a. *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC dapat memberikan alus belajar siswa yang komprehensif pada suatu topik atau materi tertentu pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar.

- b. *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC mampu memicu siswa untuk meningkatkan penguasaan konsep.
- c. *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC mampu memicu siswa untuk meningkatkan keterampilan proses sains.
- d. *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC mampu memicu siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir sistem.

4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan asumsi diatas maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan signifikan antara hasil *pretest* dan *posttest* terhadap penguasaan konsep siswa setelah implementasi *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC.
- b. Terdapat perbedaan signifikan antara hasil *pretest* dan *posttest* terhadap keterampilan proses sains siswa setelah implementasi *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC.
- c. Terdapat perbedaan signifikan antara hasil *pretest* dan *posttest* terhadap keterampilan berpikir sistem siswa setelah implementasi *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam proses penelitian terdapat 2 jenis, yakni instrument perlakuan dan intrumen pengukuran.

Tabel 1.

Rancangan Instrumen Penelitian

No	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Instrumen	Waktu	Keterangan
1	<i>Local Instruction Theory (LIT)</i> IPA Berbasis RADEC	Perangkat Pembelajaran	Perangkat LIT IPA Berbasis RADEC Berupa Rencana Pembelajaran, Bahan Ajar,	Pelaksanaan Pembelajaran	Perangkat LIT IPA Berbasis RADEC diberikan pada saat pelaksanaan pembelajaran.

No	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Instrumen	Waktu	Keterangan
			Lembar Kerja Peserta Didik.		
2	Penguasaan Konsep	Ter Tertulis	Soal Uraian	Sebelum dan Setelah Pelaksanaan <i>Local Instruction Theory</i> IPA berbasis RADEC	Soal tes ini digunakan ketika <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> untuk mengetahui penguasaan konsep siswa.
3	Keterampilan Proses Sains	Ter Tertulis	Soal Uraian		Soal tes ini digunakan ketika <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa.
4	Keterampilan Berpikir Sistem	Ter Tertulis	Soal Uraian		Soal tes ini digunakan ketika <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> untuk mengetahui keterampilan berpikir sistem siswa.

6. Prosedur Penelitian

Keterkaitan antara desain dan prosedur penelitian dijabarkan pada tahapan penelitian. Tahapan ini disesuaikan dengan kerangka desain penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun tahap-tahap penelitian yaitu:

- a. Identifikasi dan analisis masalah oleh peneliti dan praktisi secara kolaboratif.

Identifikasi masalah dan analisis masalah dilakukan untuk mengetahui seberapa perlunya instrumen penilaian dikembangkan. Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Studi pendahuluan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi atau perangkat pembelajaran IPA yang tersedia.

- b. Mengembangkan solusi yang didasarkan pada patokan teori, *design principle* yang ada dan inovasi teknologi.

Tahap ini dilakukan setelah diperolehnya informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti, peneliti mengembangkan solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang diteliti yakni desain *Local Instruction Theory (LIT)* IPA berbasis RADEC untuk keterampilan berpikir sistem, penguasaan konsep, dan keterampilan proses sains siswa sekolah dasar. Desain LIT IPA berbasis RADEC selanjutnya akan dilakukan validasi oleh ahli (*expert judgment*).

- c. Melakukan proses berulang untuk menguji dan memperbaiki solusi secara praktis.

Setelah mengembangkan desain *Local Instruction Theory (LIT)* IPA berbasis RADEC, selanjutnya diimplementasikan pada pembelajaran di kelas untuk menguji efektivitasnya pada peningkatan keterampilan berpikir sistem, penguasaan konsep, dan keterampilan proses sains siswa sekolah dasar. Proses uji coba ini dilakukan secara berulang dengan mempertimbangkan respon guru dan respon siswa setelah implementasi LIT IPA berbasis RADEC.

- d. Refleksi untuk menghasilkan *design principle* serta meningkatkan implementasi dari solusi secara praktisi.

Setelah dilakukan proses analisa, akan diketahui tingkat kelayakan LIT IPA berbasis RADEC serta instrumen penilaian keterampilan berpikir sistem, penguasaan konsep dan keterampilan proses sains. Langkah selanjutnya ialah penyempurnaan produk yang dilakukan dengan melakukan revisi berdasarkan hasil uji coba. Pada akhir tahap ini, diperoleh LIT IPA berbasis RADEC yang valid secara logis dan empiris. Penyempurnaan produk juga memperhatikan saran dari validator ahli, respon guru dan respon siswa.

7. Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan data riset ini dilakukan menggunakan tes, survei, observasi, dan dokumentasi. Berikut uraian terkait teknik pengumpulan data dalam riset ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai proses pembelajaran IPA yang selama ini dilaksanakan oleh guru. Selain itu, wawancara menggali respon guru mengenai penerapan *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC pada saat uji coba.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dianalisis berupa rencana pembelajaran IPA, lembar kerja peserta didik, bahan ajar, dan instrumen penilaian yang selama ini digunakan oleh guru di sekolah.

c. Angket

teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk menggali respon siswa mengenai penerapan *Local Instruction Theory* IPA berbasis RADEC pada saat uji coba.

d. Tes

Tes dalam penelitian ini berupa soal pilihan ganda dan uraian yang diberikan kepada siswa untuk mengukur keterampilan berpikir sistem, penguasaan konsep dan keterampilan proses sains.

8. Teknis Analisis Data

a. Analisis Kelayakan LIT IPA berbasis RADEC.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan validitas isi dalam mengetahui seberapa valid produk penelitian yang akan digunakan yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan melalui analisis rasional oleh validator yang berkompeten atau melalui *expert judgment*.

b. Analisis Kelayakan Instrumen Penilaian.

Dalam penelitian ini, instrumen yang dikembangkan berupa soal tes untuk mengukur penguasaan konsep, keterampilan proses sains, dan keterampilan berpikir sistem dilakukan validasi internal oleh validator ahli (*expert judgment*) dan validasi eksternal melalui pengujian lapangan dan dianalisis berbantuan aplikasi SPSS versi 25 sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya untuk dijadikan sebagai instrumen.

c. Analisis Efektivitas LIT IPA berbasis RADEC.

Dalam penelitian ini, data hasil implementasi LIT IPA berbasis RADEC untuk meningkatkan keterampilan berpikir sistem, penguasaan konsep dan keterampilan proses sains dilakukan analisis. Analisis dilakukan melalui pengolahan data wawancara repon guru dan data angket respon siswa. Selain itu, dilakukan pula analisis data hasil belajar siswa berupa data soal tes keterampilan berpikir sistem,

penguasaan konsep dan keterampilan proses sains melalui pemodelan rasch (teknik analisis racking dan staking) berbantuan aplikasi winsteps.

J. Daftar Pustaka

- Abidin, Y. (2015). Pembelajaran Multiliterasi. Bandung: PT Refika Aditama
- Abidin, Y., Mulyati, T., & Yunansah, H. (2021). Pembelajaran literasi: Strategi meningkatkan kemampuan literasi matematika, sains, membaca, dan menulis. Bumi Aksara.
- Abidin, Z. & Azmi, I.A.G. (2021). Implementasi Model RADEC dalam Pembelajaran Sejarah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 6(4), 584-590.
- Agustina, M., Yushardi, Y., & Lesmono, A. D. (2018). Analisis Penguasaan Konsep-Konsep Teori Kinetik Gas Menggunakan Taksonomi Bloom Berbasis Hots Pada Siswa Kelas XI IPA di MAN Jember. Jurnal pembelajaran fisika, 7(4), 334-340.
- Agustini, F. (2020). Integrasi Nilai Karakter Melalui Permainan Tradisional Tarik Tambang Dalam Pembelajaran IPA. Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, 4(2),
- Amornsinlaphachai. (2014). Designing a learning model using the stad technique with a suggestion system to decrease learners' weakness. Procedia – social and behavioral sciences 116 431 – 435.
- Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., et al. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.
- Anindayati, A. T., & Wahyudi, W. (2020). Kajian pendekatan pembelajaran STEM dengan model pjbl dalam mengasah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. EKSAKTA: Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran MIPA, 5(2), 217-225.
- Anirah, A., Hisbul, H., & Sukmawati, J. (2022). Perbandingan Efektivitas Hasil Belajar Menggunakan Media Pembelajaran Visual Pada Siswa Sekolah Dasar: Literature Review. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(4), 6626-6634.
- Anisa, A. R., Ipungkarti, A. A., & Saffanah, K. N. (2021). Pengaruh kurangnya literasi serta kemampuan dalam berpikir kritis yang masih rendah dalam pendidikan di Indonesia. In Current Research in Education: Conference Series Journal (Vol. 1, No. 1, pp. 1-12).
- Annisa, R., & Erwin, E. (2021). Pengaruh penggunaan aplikasi Quizizz terhadap hasil

- belajar IPA siswa di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3660-3667.
- Arnold, R. D., & Wade, J. P. (2015). A definition of systems thinking: A systems approach. *Procedia Computer Science*, 44(C), 669–678. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.03.050>.
- Arnold, R. D., & Wade, J. P. (2017). A complete set of systems thinking skills. *Insight*, 20(3), 9-17.
- Aulia, U. K., Nurlina, N., & Amal, A. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Pada Siswa Kelas V Sd Inpres Malengkeri Bertingkat 1. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(2), 211-228.
- Aydın, A. (2013). Representation of science process skills in the chemistry curricula for grades 10, 11 and 12/Turkey. *International journal of Education and Practice*, 1(5), 51-63.
- Azizah, N. F., & Marisa, M. (2024). Pemanfaatan Virtual Reality Dalam Mata Pelajaran Ipa Di Sekolah Dasar. *Journal Of Science And Social Research*, 7(1), 378-383.
- Ben-Zvi Assaraf, O., & Orion, N. (2005). Development of system thinking skills in the context of Earth System education. *Journal of Research in Science Teaching*, 42, 518–560.
- Ben-Zvi Assaraf, O., & Orion, N. (2010). System Thinking Skills at the Elementary School Level. *Journal of Research in Science Teaching*, 47, 540–563.
- Brandstädter, K., Harms, U., & Großschedl, J. (2012). Assessing System Thinking Through Different Concept-Mapping Practices. *International Journal of Science Education*, 34(14), 2147–2170. <https://doi.org/10.1080/09500693.2012.716549>.
- Budiningsih, C. A. (2005). Belajar dan pembelajaran. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ceresia, F. (2017). Sunny Island. An Interactive Learning Environment to Promote Systems Thinking Education for Primary School Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 237(June 2016), 980–985. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.139>.
- Chiappetta, E. (2010). L. & Koballa Jr. TR,. 2010. Science Instruction in The Middle and Secondary Schools Developing Fundamental Knowledge and Skills. Boston: Allyn & Bacon.
- Dahar. (2011). Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Erlangga.
- Davidson, K. M., & Venning, J. (2011). Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability Sustainability decision-making frameworks and the application of systems thinking: an urban context. December 2014, 37–41.

<https://doi.org/10.1080/13549839.2011.565464>.

- Dewi, P. Y. A., dkk. (2021). Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kencana.
- Dimiyati dan Mudjiono. (2002). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta dan Depdikbud.
- Doorman, M. (2019). Design and research for developing local instruction theories. *Avances de investigación en educación matemática*, (15), 29-42.
- Evagorou, M., Korfiatis, K., Nicolaou, C., & Et.al. (2009). An Investigation of the Potential of Interactive Simulations for Developing System Thinking Skills in Elementary School: A case study with fifth-graders and sixth-graders. *International Journal of Science Education*, 31(5), 655–674. <https://doi.org/10.1080 / 09500690701749313>.
- Firdaus, F. Z., Suryanti, S., & Azizah, U. (2020). Pengembangan multimedia interaktif berbasis pendekatan sets untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(3), 681-689.
- Forrester, J.W. (2007). System dynamics A personal view of the first fifty years. *System Dynamics Review*, 23, 345–358.
- Frank, M. (2000). Engineering systems thinking and systems thinking. *Systems Engineering*, 3, 63–168.
- Freudenthal, H. (1991). *Revisiting Mathematics Education*. Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic.
- Gilissen, M. G. R., Knippels, M. C. P. J., & van Joolingen, W. R. (2020). Bringing systems thinking into the classroom. *International Journal of Science Education*, 42(8), 1253–1280. <https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1755741>.
- Gravemeijer, K. (2012). Local instruction theories as means of support for teachers in reform mathematics education. In *Hypothetical Learning Trajectories* (pp. 105-128). Routledge.
- Gravemeijer, K., & Cobb, P. (2006). Design research from a learning design perspective. In *Educational design research* (pp. 29-63). Routledge.
- Hamalik, O. (2003). *Prosedur Belajar Mengajar*. Jakarta Bumi Aksara.
- Handayani, S., Zulfiati, H. M., & Hasanah, D. (2024). Penerapan Model Project Based Learning Terintegrasi Tpack Pada Pembelajaran Ipa Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(03), 306-327.
- Hidayat A.N, Kelana J.B, S. C. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Model Pembelajaran RADEC untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA Siswa Kelas V

- Sekolah Dasar Development of Teaching Materials Based on the RADEC Learning Model to Improve Understanding of Science Concepts for Class V Elem. Action Research Journal Indonesia, 76.
- Hisbullah, S. P., & Selvi, N. (2018). Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar. Penerbit Aksara Timur.
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/12/peringkat-indonesia-pada-pisa-2022-naik-56-posisi-dibanding-2018>.
- Ibrahim, M. (2016). Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar Berbasis Kurikulum 2013. Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran, 4(01).
- Jumini, S., Sutikno, S. T., Cahyono, E., & Parmin, S. P. (2022). IPA Terpadu Berbasis Sciencetechnopreneurship. Penerbit Mangku Bumi.
- Lepiyanto, A. (2017). Analisis keterampilan proses sains pada pembelajaran berbasis praktikum. Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi, 5(2), 156-161.
- Lin, C. L., & Chien, C. F. (2019). Systems thinking in a gas explosion accident—lessons learned from Taiwan. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 62, 103987. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2019.103987>.
- Lui, A. (2012). Teaching in the Zone. An Introduction to Working Within the Zone of Proximal Development (ZPD) to Drive Effective Early Childhood Instruction.
- Luthfi, T., Azzahra, S., Farhan, Z. A., Puradireja, S. M., Iskandar, S., & Sari, N. T. A. (2023). Media Pembelajaran Digital sebagai Penunjang Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar. Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL), 2(4), 484-492.
- Mardiana, M. (2018). Penerapan Pembelajaran Ipa Berbasis Konstruktivisme Dalam Meningkatkan Sikap Ilmiah Pada Siswa Madrasah Ibtidayah. Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.
- Mariana, I. M. A., & Praginda, W. (2009). Hakikat IPA dan pendidikan IPA. Bandung: PPPPTK IPA.
- Mariana, I. M. A., & Praginda, W. (2009). Hakikat IPA dan pendidikan IPA. Bandung: PPPPTK IPA.
- Mulyani, T. (2019). Pendekatan pembelajaran STEM untuk menghadapi revolusi industry 4.0. In Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (Vol. 2, No. 1, pp. 453-460).
- Mulyasa, E. (2006). Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murphy, J., Weil, M., & McGreal, T. L. (1986). The basic practice model of instruction.

- The Elementary School Journal, 87(1), 83-95.
- Nuh, M.(2013). Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas IV Buku Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013.
- Nur, I. A., Hamdu, G., & Nugraha, A. (2022). Literacy and numerical competencies of class iv students on energy source materials. Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya, 18(1), 10-17.
- Nurmitasari, S., Banawi, A., & Riaddin, D. (2023). Keefektifan Model Pembelajaran RADEC dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran IPA. DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik, 7(2). <https://doi.org/10.20961/jdc.v7i2.75780>.
- Pahl, K., & Rowsell, J. (2011). Artifactual literacies: Every object tells a story. Teachers College Press.
- Pertiwi, U. D., Atanti, R. D., & Ismawati, R. (2018). Pentingnya literasi sains pada pembelajaran IPA SMP abad 21. Indonesian Journal of Natural Science Education (IJNSE), 1(1), 24-29.
- Pradina, R. A. (2010). Penguasaan Konsep Sistem Reproduksi dengan Pembelajaran Aktif Menggunakan Kartu Sortir (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Pradina, RA. (2010). Penguasaan Konsep Sistem Reproduksi dengan Pembelajaran Aktif Menggunakan Kartu Sortir. (Skripsi). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pratiwi, I. (2021). IPA untuk Pendidikan guru sekolah dasar (Vol. 1). umsu press.
- Putri, F. I. (2021). Perbandingan Hasil Belajar Siswi Kelas VII C Dan VII D terhadap Mata Pelajaran IPA Fisika. Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan, 10(1), 38-47.
- Rati, N. W., Kusmaryatni, N., & Rediani, N. (2017). Model pembelajaran berbasis proyek, kreativitas dan hasil belajar mahasiswa. JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia), 6(1), 60-71.
- Riswakhyuningsih, T. (2022). Pengembangan alur tujuan pembelajaran (ATP) mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) kelas VII SMP. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 7(1), 20-30.
- Rofiq, M. (2021). Model Pembelajaran RADEC (Read, Answer, Discuss, Explain, and Create) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa. JurnalIlmiah Pendidikan Matematika, 5(1), 23-30.
- Rustaman, N. (2005). Strategi Belajar Mengajar Biologi. Malang: Universitas Negeri Malang PRESS.

- Rustaman, N. (2007). Keterampilan Proses Sains. Bandung: UPI PRESS.
- Sanjaya, D. H. W. (2006). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan.
- Sanjaya, W. (2012). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sanjaya, W. (2016). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Jakarta: Prenadamedia.
- Santrock, J. W., Woloshyn, V. E., Gallagher, T. L., Di Petta, T., & Marini, Z. A. (2010). Educational Psychology. (3rd Cnd Edition).
- Satria, E., & Sari, S. G. (2018). Penggunaan alat peraga dan KIT IPA oleh guru dalam pembelajaran di beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Padang Utara dan Nanggalo Kota Padang. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2(2), 1-8.
- Schuler, S. et al. (2017). Systems thinking within the scope of education for sustainable development (ESD) – a heuristic competence model as a basis for (science) teacher education, Journal of Geography in Higher Education, DOI: 10.1080/03098265.2017.1339264
- Schuler, S., Fanta, D., Rosenkraenzer, F., & Riess, W. (2018). Systems thinking within the scope of education for sustainable development (ESD)—a heuristic competence model as a basis for (science) teacher education. Journal of Geography in Higher Education, 42(2), 192–204. <https://doi.org/10.1080/03098265.2017.1339264>.
- Septiana, A. N., & Winangun, I. M. A. (2023). Analisis Kritis Materi IPS dalam Pembelajaran IPAS Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Widyaguna: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 1(1), 43-54.
- Setiawan, A. (2022). Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi melalui Model RADEC (Read, Answer, Discuss, Explain, and Create) pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tembilahan. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 22(1), 83-90.
- Sopandi, W. (2017). The Quality Improvement of Learning Processes and Achievements Through the Read-Answer-Discuss-Explain-and create. Dalam C. M. Keong, L.L. Hong, & R. Rao (Penyunting), Proceeding 8th Pedagogy International Seminar 2017, 8, 132–139. Kuala Lumpur: Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas.
- Sopandi, W. (2017). the Quality Improvement of Learning Processes and Achievements Through the Read-Answer-Discuss-Explain-and Create Learning Model Implementation. In Proceeding 8th Pedagogy International Seminar, 8(October), 132–139.

- Sopandi, W., Pratama, Y. A., & Handayani, H. (2019). Sosialisasi dan Workshop Implementasi Model Pembelajaran RADEC Bagi Guru-Guru Pendidikan dasar dan Menengah, *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 8 (1), hlm. 19-34
- Sudirman. (2012). Penggunaan Model Problem Based Learning terhadap Peningkatan Penguasaan konsep Siswa Kelas XI SMK Pada Materi Fluida Statis. (Tesis). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sujana, A. (2014). Dasar-dasar IPA: konsep dan aplikasinya. UPI Press.
- Sujana, A. (2014). Dasar-dasar IPA; Konsep dan Aplikasinya. UPI Press.
- Sukmawati, D., Sopandi, W., Sujana, A., & Muharam, A. (2021). Kemunculan Aspek Karakter Siswa SD melalui Pembelajaran RADEC dengan Menggunakan WhatsApp pada Materi Siklus Air. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1787–1798. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/993>
- Suparmita, I. M., Setuti, N. M., & Suarjana, I. M. (2013). Pengaruh Model Pembelajaran Interactive Conceptual Instruction (ICI) Terhadap Penguasaan Konsep IPA Siswa Kelas V Sekolah Dasar. *Mimbar PGSD Undiksha*, 1(1).
- Supriyono, S. (2018). Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa SD. *Edustream: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1),
- Sutama, I. N., Arnyana, I. B. P., & Swasta, I. B. J. (2014). Pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap ketrampilan berpikir kritis dan ketrampilan proses sains pada pelajaran biologi Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Amlapura. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran IPA Indonesia*, 4(1).
- Suwarno, L. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) Dengan Media Online Edmodo Dapat Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Dalam Pelajaran IPA Pada Pokok Bahasan Sistem Tata Surya Pada Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 2 Mataram. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(2), 145-163.
- Trianto. (2008). Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) di Kelas. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher.
- Tulak, A. M. (2016). Penerapan Model Pembelajaran Number Head Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN 167 Tina'Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 91-98.
- Tursinawati, T., & Widodo, A. (2019). Pemahaman nature of science (NoS) di era digital: perspektif dari mahasiswa PGSD. *JIPI (Jurnal IPA dan Pembelajaran IPA)*, 3(1), 1-9.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3.
- UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives (UNESCO, Ed.). France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP.
- Vygotsky, L.S. (1962). Thought and Language: Kap. 6 The Development of Scientific Concepts in Childhood, Übersetzt von Eugenia Hanfmann und Gertrude Vakar, New York and London: MIT Press - John Wiley & Sons, Inc, S.
- Widiana, I. W. (2016). Pengembangan asesmen proyek dalam pembelajaran ipa di sekolah dasar. JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia), 5(2), 147-157.
- Widodo, A. (2005). Taksonomi tujuan pembelajaran. Didaktis, 4(2), 61-69.
- Widodo, A. (2021). Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bandung: UPI Press.
- Widyaningrum, F. A., Maryani, I., & Vehachart, R. (2022). A Literature Study on Science Learning Media in Elementary School. International Journal of Learning Reformation in Elementary Education, 1(01), 1-11.
- Yanda, K. O., Jumroh, J., & Octaria, D. (2019). Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa. Indiktika: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika, 2(1), 58-67.
- Yoon, S. A. (2008). An evolutionary Approach to Harnessing Complex Systems Thinking in The Science and Technology Classroom. International Journal of Science Education, 30(1), 1–32. <https://doi.org/10.1080/09500690601101672>.
- Yulianti, Y., Lestari, H., & Rahmawati, I. (2022). Penerapan Model Pembelajaran Radec Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Jurnal Cakrawa Pendas, 8(1), 47–56.
- Zohar, A. & Dori, Y. J. (2003). Higher order thinking skills and lowachieving students: Are they mutually exclusive? Journal of the Learning Sciences, 12, 145–182.